

(слабо), в Акварине – не вошла совсем. Мята не вошла ни в одной группе (возможно, нужны более длительные сроки).

На данном этапе (7 дней после посева) можно сделать следующие предварительные выводы:

1. Наша гипотеза о преимуществе аквапоники пока не подтвердилась. Аквапоника дала худшие результаты по ромашке и не превзошла контроль ни по одной культуре. Возможно, питательных веществ в аквариумной воде недостаточно для активного старта, либо требуется дополнительная аэрация.
2. Акварин в концентрации 0,15 г/100 мл не дал явного преимущества перед контролем. Более того, календула в Акварине не вошла совсем, а в контроле – вошла. Это может указывать на перекорм на начальном этапе (особенно для чувствительных культур). Контрольная группа (без удобрений) показала лучший результат по большинству параметров. Это говорит о том, что для быстрых культур (редис, горчица, ромашка) на старте вполне достаточно запаса питательных веществ в семенах и чистой воде.

#### 2.1.4 Отчет по проведенным экспериментам

***Влияние дополнительного облучения в синем спектре на рост *Mentha piperita* L.***

##### **Обоснование методики:**

Рост растений является интегральным процессом, который напрямую зависит от интенсивности и спектрального состава освещения. Синий свет (длина волны 430–480 нм) активирует криптохромную систему растения, что не только стимулирует деление клеток в меристемах, но и оптимизирует работу устьичного аппарата и синтез хлорофилла b. Использование узкоспектральных светодиодных облучателей позволяет изолированно оценить роль синего спектра в повышении темпов линейного роста и накопления сухой фитомассы *Mentha piperita* L. как объекта для изучения вегетативного развития.

##### **Схема эксперимента:**

Для исследования сформированы две группы по три растения, выращиваемых в одинаковых условиях в закрытом грунте:

1 группа – Контрольная: Освещение стандартными люминесцентными лампами;

2 группа – «Синий спектр»: Освещение светодиодными лампами с пиком в области 440-485 нм (работа ламп 12 ч/сутки).

#### **Методика проведения:**

Выращивание растений: Растения содержатся при определенной температуре и регулярном поливе.

Световой режим: Облучатели размещаются на фиксированном расстоянии 30 см от верхушек растений.

#### **Учет результатов:**

Рост растений измерялся линейкой с точностью до мм.

#### **Ожидаемые результаты:**

Предполагается, что в группах, получавших дополнительное облучение в синем спектре, темпы накопления биомассы будут выше, чем в контрольной группе. Растения под влиянием синего света могут продемонстрировать увеличение толщины листовой пластины, развитие более мощной корневой системы и формирование компактного, невытянутого стебля, что способствует повышению общей продуктивности фотосинтеза. Эксперимент позволит определить, является ли постоянное воздействие синим светом более эффективным, чем дневное освещение для разработки промышленных регламентов выращивания мяты в условиях защищённого грунта.

*Таблица 18*

#### ***Рост растений мяты в контрольной группе и группе синего света***

| Дата  | Сутки | Контроль, мм |   |   | Среднее значение, мм | Синий спектр, мм |
|-------|-------|--------------|---|---|----------------------|------------------|
|       |       | 1            | 2 | 3 |                      |                  |
| 16.03 | 1     | 0            | 0 | 0 | 0,00                 | 0                |
| 31.03 | 16    | 0            | 0 | 0 | 0,00                 | 0                |
| 06.04 | 22    | 3            | 4 | 3 | 3,33                 | 0                |
| 13.04 | 29    | 6            | 7 | 6 | 6,33                 | 18               |
| 20.04 | 36    | 8            | 8 | – | 8,00                 | 32               |

|       |    |    |    |   |       |    |
|-------|----|----|----|---|-------|----|
| 27.04 | 43 | 10 | 13 | – | 11,50 | 40 |
| 04.05 | 50 | –  | –  | – | –     | 45 |

6 апреля можем наблюдать начало роста контрольной группы мяты, но далее интенсивность роста контрольной группы в большинстве случаев не превышала 0,3 миллиметра. Тем временем мята под синим спектром несмотря на то, что начала расти позже, выросла намного лучше и интенсивность роста была выше. Предположительно, синий спектр «вкладывал энергию» в корни и структуру, а затем выдает интенсивный рост, обгоняя контроль. Междоузлия и листья у группы синего света были увеличены по сравнению с группой контроля. (Таблица 18)

### ***Влияние светового спектра на количество образовавшихся флавоноидов в *Calendula officinalis****

#### **Обоснования методики:**

Флавоноиды являются вторичными метаболитами, выполняющими у растений функции УФ-защиты, антиоксидантной защиты и привлечения опылителей. Их биосинтез регулируется не только генетически, но и экологическими факторами, среди которых спектральный состав света занимает ключевое место. Восприятие света осуществляется двумя основными фоторецепторными системами: фитохромы, криптохромы и фототропины. Обе системы, активируясь, запускают каскад сигнальной трансдукции, который в конечном итоге приводит к экспрессии генов биосинтеза флавоноидов. Таким образом, как красный, так и синий спектр потенциально способны стимулировать накопление флавоноидов, однако механизмы и конечный эффект могут различаться.

#### **Схема эксперимента:**

1 группа – Контроль: освещение стандартными люминесцентными лампами

2 группа – “Красный спектр”: освещение с использованием фитолампы (630–780 нм)

3 группа - “Синий спектр”: освещение с использованием фитолампы (440-485 нм)

#### **Методика проведения:**

В каждой группе выращиваем по 3 растения, отделив их плотными перегородками. Одна группа растений будет под люминесцентными лампами, 2 другие под фитолампами красного и синего спектров.

#### **Учет результатов:**

Спустя полтора месяца проводят определение содержания флавоноидов.

#### **Ожидаемые результаты:**

Ожидается, что наиболее высокое содержание флавоноидов (в пересчете на рутин или кверцетин) будет зафиксировано в группе с дополнительным облучением синим спектром. Растения под действием красного света, вероятно, продемонстрируют увеличение общей биомассы, площади листовой пластины, что даст больший абсолютный выход сырья, но с меньшей удельной концентрацией флавоноидов. В синей группе ожидается формирование компактных, низкорослых растений с утолщенными темно-зелеными листьями и максимальным накоплением целевых соединений на единицу массы.

Таблица 19

#### ***Рост Calendula officinalis по группам***

| Дата  | Сутки | Контроль, мм |    |    | Среднее значение, мм | Красный спектр, мм |    |    | Среднее значение, мм |
|-------|-------|--------------|----|----|----------------------|--------------------|----|----|----------------------|
|       |       | 1            | 2  | 3  |                      | 1                  | 2  | 3  |                      |
| 31.03 | 16    | 0            | 0  | 0  | 0,00                 | 0                  | 0  | 0  | 0                    |
| 06.04 | 22    | 50           | 50 | 55 | 51,67                | 17                 | 25 | 60 | 34                   |
| 13.04 | 29    | 55           | 65 | 63 | 61                   | 23                 | 33 | 67 | 41                   |
| 20.04 | 36    | 60           | 70 | 60 | 63,33                | 35                 | 40 | 77 | 50,67                |
| 27.04 | 43    | 65           | 75 | –  | 70                   | 42                 | 43 | 87 | 57,33                |
| 04.05 | 50    | 70           | 80 | –  | 75                   | 50                 | 50 | 95 | 65                   |

При измерении роста растений на 16 сутки все группы растений проросли, где календула под красным спектром проросла значительно меньше, в сравнении с контрольной группой и синим спектром. В промежуток времени от 16 до 50 суток можем наблюдать умеренный рост в каждой группе растений. Календула

в контроле выросла от 5 см до 8,5 см, в красном спектре от 6 см до 10 см, в синем спектр от 7 см до 12 см. В синем спектре у календулы появилось по 5 пар широких листиков, междоузлия сокращенные, в красном спектре в среднем по 3 пары средних листиков и в контроле по 2 пары самых маленьких листиков. Таким образом максимальный прирост биомассы наблюдался у синей группы. Результаты представлены в таблице 19

### ***Влияние красного и синего спектра на количество образовавшихся флавоноидов в *Matricaria chamomilla****

#### **Обоснование методики**

Флавоноиды являются вторичными метаболитами, выполняющими у растений функции УФ-защиты, антиоксидантной защиты и привлечения опылителей. Их биосинтез регулируется не только генетически, но и экологическими факторами, среди которых спектральный состав света занимает ключевое место. Восприятие света осуществляется двумя основными фоторецепторными системами: фитохромы, криптохромы и фоттропины. Обе системы, активируясь, запускают каскад сигнальной трансдукции, который в итоге приводит к экспрессии генов биосинтеза флавоноидов. Таким образом, как красный, так и синий спектр потенциально способны стимулировать накопление флавоноидов, однако механизмы и конечный эффект могут различаться.

#### **Схема эксперимента:**

Для исследования сформированы три группы по 3 растения, выращиваемых в одинаковых условиях в закрытом грунте:

1 группа - Контроль: освещение стандартными люминесцентными лампами

2 группа - “Красный спектр”: освещение с использованием фитолампы (630–780 нм)

3 группа - “Синий спектр”: освещение с использованием фитоламп (440-485 нм)

#### **Методика проведения:**

Выращивание растений: Растения содержатся при определенной температуре и регулярном поливе.

Световой режим: Облучатели размещаются на фиксированном расстоянии 30 см от верхушек растений.

Выделение флавоноидов: Определение содержания флавоноидов проводят спустя полтора месяца.

### **Учет результатов**

Количество флавоноидов в пересчете на рутин рассчитывается по формуле. Сравнительный анализ позволяет установить, как спектральный состав повлиял на количественный выход продукта.

### **Ожидание результатов**

Ожидается, что наиболее высокое содержание флавоноидов (в пересчете на рутин или кверцетин) будет зафиксировано в группе с дополнительным облучением синим спектром. Растения под действием красного света, вероятно, продемонстрируют увеличение общей биомассы, площади листовой пластины, что даст больший абсолютный выход сырья, но с меньшей удельной концентрацией флавоноидов. В синей группе ожидается формирование компактных, низкорослых растений с утолщенными темно-зелеными листьями и максимальным накоплением целевых соединений на единицу массы.

Таблица 20

#### ***Рост Matricaria chamomilla***

| Дата  | Сутки | Контроль, мм |    |    | Среднее значение | Красный спектр, мм |    |    | Среднее значение |
|-------|-------|--------------|----|----|------------------|--------------------|----|----|------------------|
|       |       | 1            | 2  | 3  |                  | 1                  | 2  | 3  |                  |
| 16.03 | 1     | 0            | 0  | 0  | 0,00             | 0                  | 0  | 0  | 0,00             |
| 31.03 | 16    | 5            | 3  | 3  | 3,67             | 10                 | 9  | 10 | 9,67             |
| 04.04 | 20    | 8            | 6  | 7  | 7,00             | 15                 | 13 | 13 | 13,67            |
| 13.04 | 29    | 13           | 10 | 13 | 12,00            | 18                 | 17 | 17 | 17,33            |
| 20.04 | 36    | 17           | —  | 18 | 17,50            | 20                 | 20 | 21 | 20,33            |
| 27.04 | 43    | 20           | —  | 21 | 20,50            | 22                 | 23 | 23 | 22,67            |
| 05.05 | 51    | 23           | —  | 25 | 24,00            | 25                 | 30 | 30 | 28,33            |

Ромашка под синим светом спустя 3 недели умерла, поэтому в результатах не учитывается. При измерении роста растений 31 марта, все группы растений проросли, но можем заметить, что ромашка под красным спектром выросла значительно лучше, чем в контроле. В промежуток времени от 31 марта до 4 мая можем наблюдать умеренный рост в каждой группе растений. К концу эксперимента можно наблюдать (Табл. 20), что растения в контрольной группе немного меньше растений под красным спектром.

### **Общая методика определения содержания флавоноидов в растительном сырье:**

Навеску растения около 1 г помещают в коническую колбу и заливают 25 мл спирта, после чего ставят на полчаса на водяную баню для экстракции. Полученную жидкость отфильтровывают и доводят ее объем до 25 мл. После этого отбирают 2 мл фильтрата и разбавляют в 22 мл спирта, а также добавляют 1 мл 1% раствора хлорида алюминия. По прошествии 8 минут замеряют оптическую плотность жидкости при длине волны 430 нм и проводят расчет по формуле (1):

$$A = \frac{OD(625(50))}{729m}, \quad (1)$$

где  $A$  – суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин, %,

$OD$  – оптическая плотность,

$m$  – масса сухого вещества в навеске, г (15% от массы навески, т. к. анализировались живые растения).

Данные о массе анализируемых растений и полученной оптической плотности приведены в таблице 21.

*Таблица 21*

#### ***Данные о содержании флавоноидов в растительном сырье***

| Анализируемое растение | Масса сухого в-ва $m$ , г | Оптическая плотность $OD$ | Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин $A$ , % |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Контроль календула     | 0,1483                    | 0,070                     | 20,234                                                        |
| Контроль ромашка       | 0,0077                    | 0,011                     | 61,238                                                        |

|                          |        |       |        |
|--------------------------|--------|-------|--------|
| Красный спектр ромашка   | 0,0069 | 0,008 | 49,701 |
| Красный спектр календула | 0,1766 | 0,102 | 24,759 |
| Синий спектр календула   | 0,1745 | 0,068 | 16,705 |

Из полученных данных видно, что:

1. Для выработки флавоноидов ромашке аптечной необходим полный световой спектр и при выращивании под красным спектром вырабатывается в 1,2 раза меньше флавоноидов.
2. У календулы содержание флавоноидов выше при наличии освещения красного спектра, а при синем освещении вырабатывается в полтора раза меньше флавоноидов.

#### 2.1.5 Выводы и предлагаемые меры предобработки семян

Наибольшая всхожесть ромашки аптечной достигается при замачивании семян в воде в течение 12 ч (80%), что превосходит обработку Цирконом и Эпином. Для мяты перечной эффективно применение Эпина (0,025–0,05 мл/100 мл), повышающего устойчивость к стрессам.

Обработка Цирконом в течение 6–8 ч подавляет прорастание календулы и не рекомендуется для данного вида.

Микрозелень кресс-салата является удобной тест-культурой для экспресс-оценки всхожести, тогда как табак и амарант требуют более строгого контроля условий.

Среди беспочвенных субстратов минеральная вата с предварительным замачиванием обеспечивает наиболее быстрые всходы ромашки и мяты, однако требует строгого соблюдения санитарных мер (смена воды, предотвращение «цветения»).

Система капельного полива пригодна для выращивания скорорастущих культур (редис, брокколи) и может быть рекомендована для дальнейших испытаний на лекарственных растениях.



Внесение минеральных удобрений (Акварин) на стадии прорастания нецелесообразно; оптимально начинать подкормки после появления семядольных листьев с концентрацией 0,5–1,0 г/л.

Аквапоника на ювенильной стадии не продемонстрировала преимуществ перед контролем; для повышения её эффективности необходима оптимизация состава воды, аэрации и микробиологического баланса.

Для выработки флавоноидов ромашке аптечной необходим полный световой спектр. При выращивании под красным спектром вырабатывается в 1,2 раза меньше флавоноидов.

У календулы содержание флавоноидов выше при наличии освещения красного спектра, а при синем освещении вырабатывается в полтора раза меньше флавоноидов.

Календула и мята быстрее всего наращивают биомассу при синем световом спектре.

Ромашка быстрее наращивает биомассу при красном световом спектре. Синий световой спектр губителен для ромашки.

## 2.2. Патентный поиск

Был произведен патентный поиск гидропонных установок (таблица 22).

*Таблица 22*

### ***Патентный поиск гидропонных установок***

| Предмет поиска (объект исследования, его составные части) | Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс | Заявитель (патентообладатель), страна. Номер заявки, дата приоритета, конвенциональный приоритет, дата публикации. | Название изобретения (полезной модели образца)                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Гидропонная установка                                     | RU2635396C1                                                              | Шишкин Павел<br>Валентинович<br>Заявка: 2016-11-07<br>Опубликовано: 2017-11-13                                     | Способ гидропонного бессубстратного выращивания растений и устройство для |

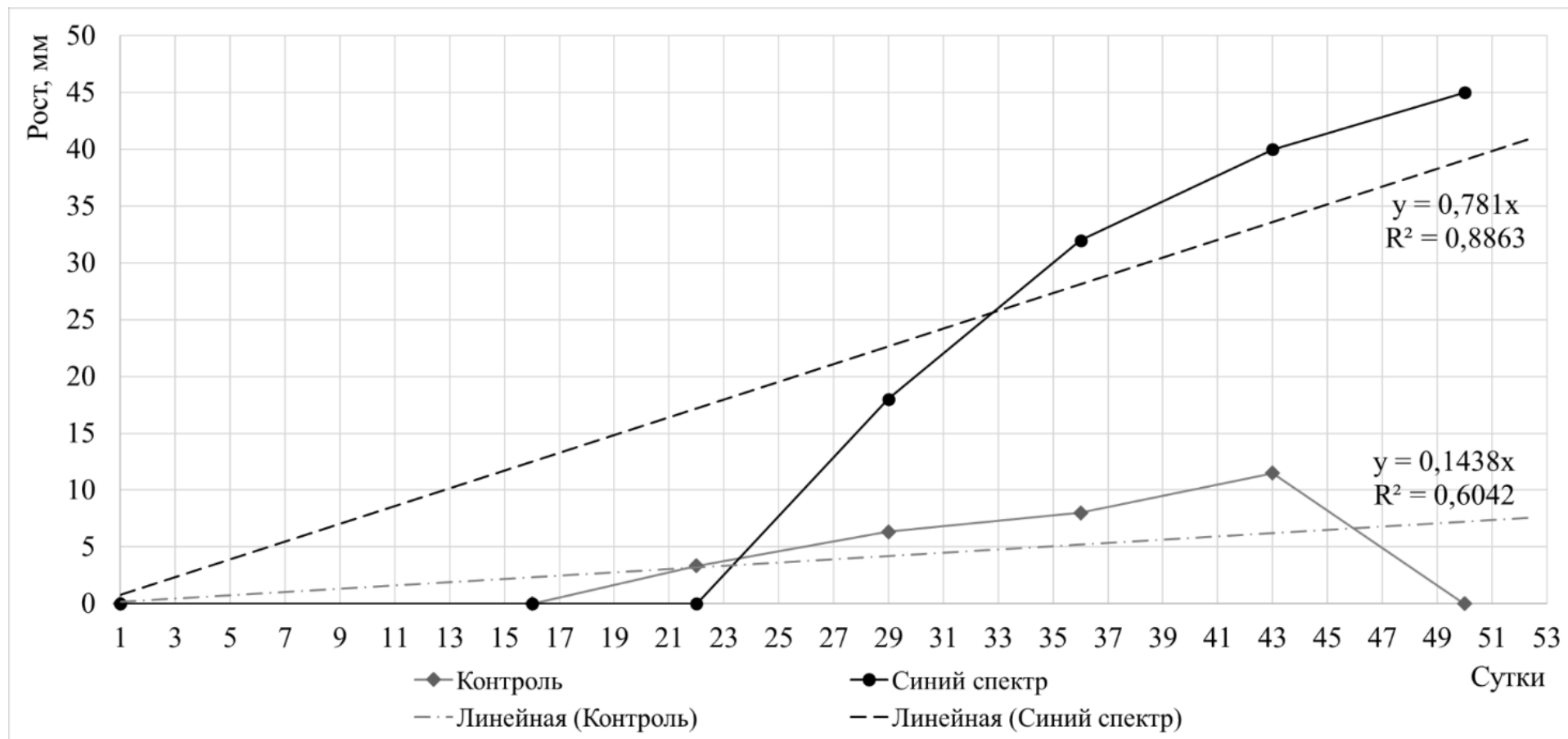


Рисунок 1 – График роста *Mentha piperita*

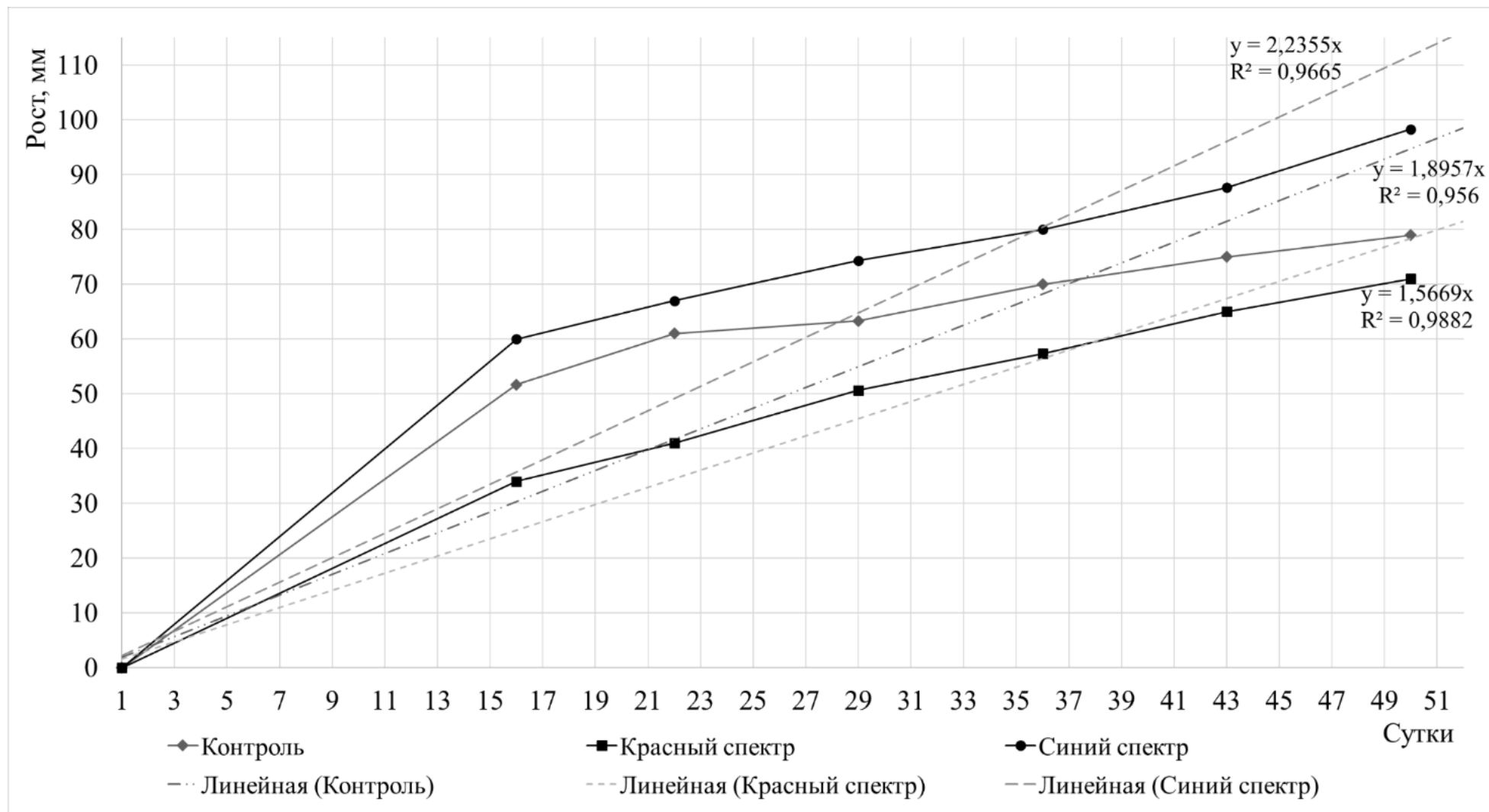


Рисунок 2 – График роста *Calendula officinalis*

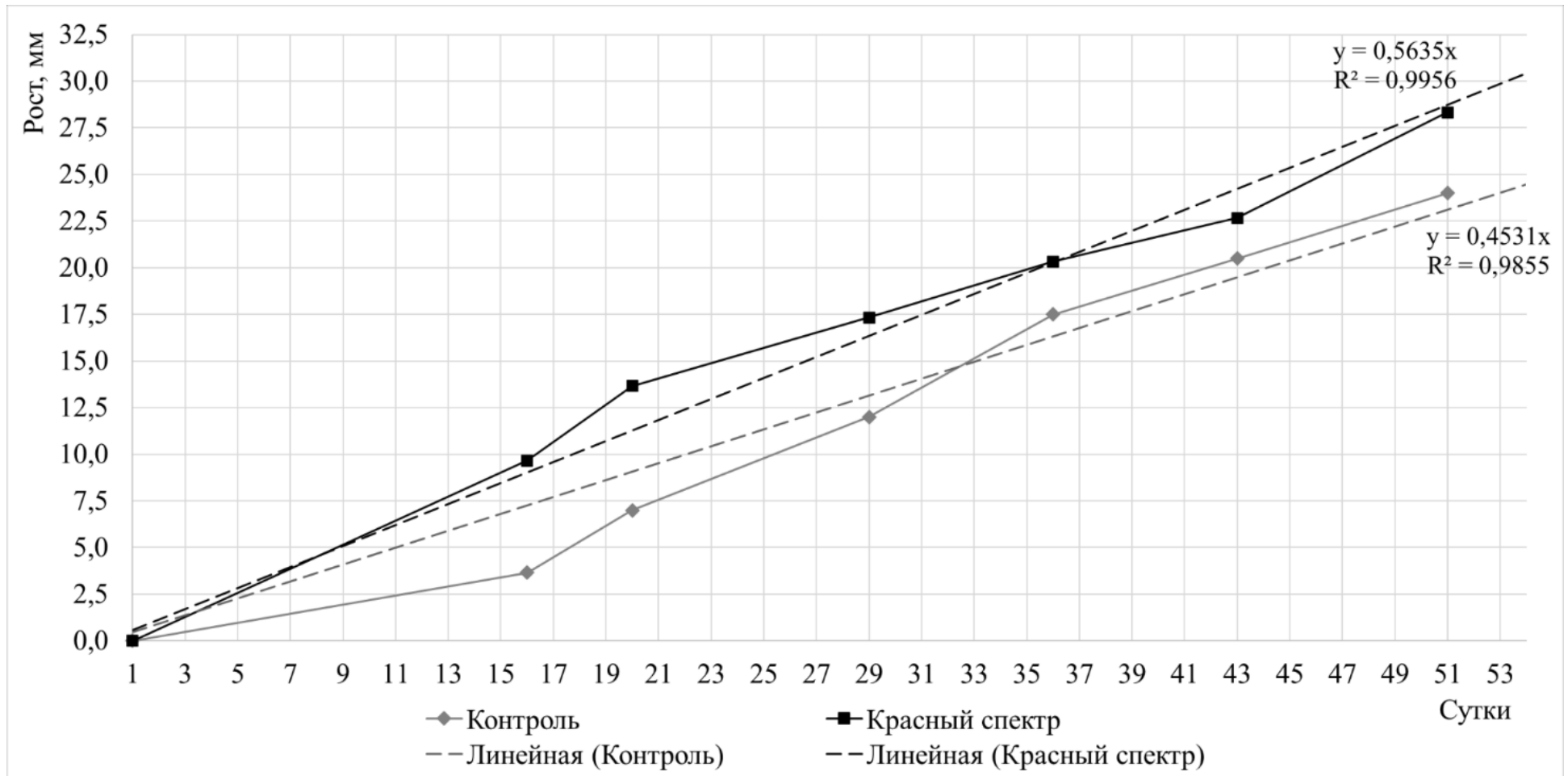


Рисунок 3 – График роста *Matricaria chamomilla*